Tugas Laporan Praktikum II Makassar, 06 April 2026

PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Muh. Zulfikar Syamsul Bahri

Stambuk : 13020240047

Frekuensi : TI_PBO-2 (A2)

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

Asisten 1 : Julisa, S.Kom., MCF.

Asisten 2 : Andi Ikhlas Mallomo

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. BacaString

• **Tujuan:** Membaca input data berupa teks (String) dari keyboard menggunakan BufferedReader.

• **Keyword Utama:** BufferedReader, InputStreamReader (untuk menangani aliran input), String (tipe data teks), dan readLine() (metode membaca input).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac BacaString.java

D:\Tugas 2 PBO>java BacaString

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: Fikar
String yang dibaca : Fikar
```

2. ForEver

• **Tujuan:** Mendemonstrasikan pengulangan tanpa henti (infinite loop) yang harus dihentikan secara paksa oleh pengguna.

• **Keyword Utama:** while (true) (kondisi yang selalu terpenuhi sehingga loop berjalan selamanya).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac ForEver.java

D:\Tugas 2 PBO>java ForEver
Program akan looping, akhiri dengan ^c
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

3. If1

• **Tujuan:** Menjalankan suatu perintah hanya jika satu kondisi terpenuhi (percabangan satu kasus), yaitu mengecek apakah nilai integer positif.

• **Keyword Utama:** Scanner (input), int (tipe bilangan bulat), dan if (struktur kendali).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac If1.java

D:\Tugas 2 PBO>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 10

Nilai a positif 10
```

4. If2

• **Tujuan:** Menentukan antara dua pilihan (dua kasus komplementer) berdasarkan kondisi angka positif atau negatif.

• **Keyword Utama:** if dan else (untuk menangani dua kondisi berbeda).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac If2.java

D:\Tugas 2 PBO>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 20
Nilai a positif 20
```

5. If3

• **Tujuan:** Menangani tiga kemungkinan kondisi (tiga kasus): bilangan positif, nol, atau negatif.

• **Keyword Utama:** if, else if, dan else.

```
D:\Tugas 2 PBO>javac If3.java

D:\Tugas 2 PBO>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 30
Nilai a positif 30
```

6. KasusBoolean

• **Tujuan:** Memahami penggunaan tipe data logika (true/false) dan operator negasi.

• **Keyword Utama:** boolean (tipe data logika) dan ! (operator NOT/negasi).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac KasusBoolean.java

D:\Tugas 2 PBO>java KasusBoolean
true
benar
```

7. KasusSwitch

• **Tujuan:** Melakukan percabangan berdasarkan nilai dari sebuah variabel (karakter) menggunakan struktur pilih-kasus.

• **Keyword Utama:** switch, case (pilihan), break (berhenti dari switch), dan default (pilihan jika tidak ada case yang cocok).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac KasusSwitch.java

D:\Tugas 2 PBO>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
F
 Yang anda ketik adalah huruf mati
```

8. Konstant

• **Tujuan:** Menghitung luas lingkaran dengan menggunakan nilai tetap (konstanta).

• **Keyword Utama:** final (untuk membuat variabel tidak bisa diubah/konstanta), float (bilangan pecahan).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac Konstant.java

D:\Tugas 2 PBO>java Konstant
Jari-jari lingkaran = 7
Luas lingkaran = 153.9335
Akhir program
```

9. Max2

• **Tujuan:** Membandingkan dua bilangan bulat untuk menentukan mana yang memiliki nilai lebih besar.

• **Keyword Utama:** nextInt() (membaca integer) dan logika perbandingan if (a > b).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac Max2.java

D:\Tugas 2 PBO>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dengan RETURN :

1 5
Ke dua bilangan : a = 1 b = 5
Nilai b yang maksimum 5
```

10. PriFor

• **Tujuan:** Mencetak angka berurutan dari 1 sampai N menggunakan perulangan yang sudah diketahui jumlahnya.

• **Keyword Utama:** for (inisialisasi; kondisi; increment).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PriFor.java

D:\Tugas 2 PBO>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program
```

11. PrintIterasi

• **Tujuan:** Melakukan perulangan menggunakan format for(;;) yang dikendalikan oleh pernyataan break di dalamnya.

• **Keyword Utama:** for (;;) (loop tanpa syarat awal) dan break.

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintIterasi.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintIterasi
Nilai N > 0 = 10
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

12. PrintRepeat

• **Tujuan:** Mencetak angka menggunakan perulangan do-while, di mana perintah dijalankan minimal satu kali sebelum mengecek kondisi.

• **Keyword Utama:** do dan while.

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintRepeat.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintRepeat
Nilai N > 0 = 10
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

13. PrintWhile

• **Tujuan:** Mencetak angka menggunakan perulangan while, di mana kondisi diperiksa di awal sebelum menjalankan perintah.

• **Keyword Utama:** while (kondisi).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintWhile.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintWhile
Nilai N > 0 = 10
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

14. PrintWhile1

• **Tujuan:** Versi lebih ringkas dari perulangan while dengan menggabungkan perintah cetak dan penambahan nilai (increment).

• **Keyword Utama:** i++ (post-increment di dalam perintah output).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintWhile1.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintWhile1
Nilai N > 0 = 10
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

15. PrintXinterasi

• **Tujuan:** Menjumlahkan angka-angka yang dimasukkan user secara terusmenerus hingga user memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti.

• **Keyword Utama:** Sum (akumulator) dan break.

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintXinterasi.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 50
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 999
Hasil penjumlahan = 70
```

16. PrintXRepeat

• **Tujuan:** Mirip dengan program 15, namun menggunakan struktur do-while untuk proses penjumlahannya.

• **Keyword Utama:** do { ... } while (x != 999).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintXRepeat.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 50
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 50
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 999
Hasil penjumlahan = 100
```

17. PrintXWhile

• **Tujuan:** Penjumlahan angka dinamis dengan menggunakan struktur perulangan while standar.

• **Keyword Utama:** while (x != 999).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac PrintXWhile.java

D:\Tugas 2 PBO>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 50
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 100
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 : 999
Hasil penjumlahan = 150
```

18. SubProgram

• **Tujuan:** Mengenalkan konsep modularitas melalui penggunaan Fungsi (mengembalikan nilai) dan Prosedur (melakukan tugas tanpa pengembalian nilai).

• **Keyword Utama:** static int (fungsi), static void (prosedur), dan return (mengembalikan hasil).

```
D:\Tugas 2 PBO>javac SubProgram.java

D:\Tugas 2 PBO>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dengan RETURN :
2 5
Ke dua bilangan : a = 2 b = 5
Maksimum = 5
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 5 b = 2
```

19. Tempair

• **Tujuan:** Menentukan wujud air (beku, cair, atau gas) berdasarkan input temperatur suhu.

• **Keyword Utama:** Logika perbandingan dan operator logika && (DAN) untuk mengecek rentang nilai.

```
D:\Tugas 2 PBO>javac Tempair.java

D:\Tugas 2 PBO>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 100
Wujud air cair
100
```